

第 5 讲 SVD 的更多讨论

我们继续讨论奇异值分解，着重它与矩阵在 2-范数与 Frobenius 范数意义下的低秩近似之间的联系。

换基

SVD 使我们能够断言：每个矩阵都是对角的——只要对定义域与值域空间用对了基。

换基是这样进行的。任一 $b \in \mathbb{C}^m$ 都可以按 A 的左奇异向量基（ U 的列）展开，任一 $x \in \mathbb{C}^n$ 都可以按 A 的右奇异向量基（ V 的列）展开。这两个展开的坐标向量分别是

$$b' = U^*b, \quad x' = V^*x.$$

由 (4.3)，关系 $b = Ax$ 可以用 b' 与 x' 表示为

$$b = Ax \iff U^*b = U^*Ax = U^*U\Sigma V^*x \iff b' = \Sigma x'.$$

只要 $b = Ax$ 成立，就有 $b' = \Sigma x'$ 。于是，当值域按 U 的列所成的基表示、定义域按 V 的列所成的基表示时， A 就化简为对角矩阵 Σ 。

SVD 与特征值分解

把一个矩阵用新基来表示从而将其对角化，这一主题同样构成特征值研究的基石。一个非亏损（特征向量构成完备基）的方阵 A ，可以在值域与定义域都用特征向量作基来表示时，写成特征值构成的对角矩阵 Λ 。

若矩阵 $X \in \mathbb{C}^{m \times m}$ 的各列含有 $A \in \mathbb{C}^{m \times m}$ 的线性无关特征向量，则 A 的特征值分解为

$$A = X\Lambda X^{-1}, \tag{5.1}$$

其中 Λ 是 $m \times m$ 对角矩阵，元素为 A 的特征值。这蕴含：若对满足 $b = Ax$ 的 $b, x \in \mathbb{C}^m$ 定义

$$b' = X^{-1}b, \quad x' = X^{-1}x,$$

则新展开的向量 b' 与 x' 满足 $b' = \Lambda x'$ 。特征值在第 24 讲系统讨论。

SVD 与特征值分解之间存在根本差别。其一，SVD 使用两个不同的基（左、右奇异向量两组），而特征值分解只用一个基（特征向量）。其二，SVD 使用标准正交基，而特征值分解所用的基一般不正交。其三，不是所有矩阵（即使是方阵）都有特征值分解，但所有矩阵（即使是矩形阵）都有奇异值分解，正

如我们在定理 4.1 中所确立的。在应用中，特征值往往与涉及 A 的迭代形式（如矩阵幂 A^k 或指数 e^{tA} ）的行为有关的问题相关，而奇异向量往往与 A 自身或其逆的行为有关的问题相关。

通过 SVD 看矩阵性质

当我们开始梳理 SVD 与线性代数其他基本主题之间的联系时，SVD 的威力就显现出来了。对下面的定理，设 A 的尺寸为 $m \times n$ 。令 p 为 m 与 n 中较小者，令 $r \leq p$ 记 A 的非零奇异值个数，令 $\langle x, y, \dots, z \rangle$ 记向量 $x, y, \dots, z$ 张成的空间。

定理 5.1 A 的秩等于 r ，即非零奇异值的个数。

证明. 对角矩阵的秩等于其非零元素的个数，而在分解 $A = U\Sigma V^*$ 中， U 与 V 均满秩。因此 $\text{rank}(A) = \text{rank}(\Sigma) = r$ 。□

定理 5.2 $\text{range}(A) = \langle u_1, \dots, u_r \rangle$ ，且 $\text{null}(A) = \langle v_{r+1}, \dots, v_n \rangle$ 。

证明. 这是由以下事实推出的： $\text{range}(\Sigma) = \langle e_1, \dots, e_r \rangle \subseteq \mathbb{C}^m$ 且 $\text{null}(\Sigma) = \langle e_{r+1}, \dots, e_n \rangle \subseteq \mathbb{C}^n$ 。□

定理 5.3 $\|A\|_2 = \sigma_1$ ，且 $\|A\|_F = \sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \dots + \sigma_r^2}$ 。

证明. 第一个结果已在定理 4.1 的证明中建立：由于 $A = U\Sigma V^*$ ，其中 U, V 酉，由定理 3.1 得 $\|A\|_2 = \|\Sigma\|_2 = \max\{|\sigma_j|\} = \sigma_1$ 。对于第二个，注意由定理 3.1 及其后的注记，Frobenius 范数在酉乘法下不变，故 $\|A\|_F = \|\Sigma\|_F$ ，再由 (3.16) 即得所述公式。□

定理 5.4 A 的非零奇异值是 A^*A （或 AA^* ）非零特征值的平方根（这两个矩阵有相同的非零特征值）。

证明. 由计算

$$A^*A = (U\Sigma V^*)^*(U\Sigma V^*) = V\Sigma^*U^*U\Sigma V^* = V(\Sigma^*\Sigma)V^*,$$

可见 A^*A 与 $\Sigma^*\Sigma$ 相似，因而拥有相同的 n 个特征值（见第 24 讲）。对角矩阵 $\Sigma^*\Sigma$ 的特征值为 $\sigma_1^2, \sigma_2^2, \dots, \sigma_p^2$ ；若 $n > p$ ，则另有 $n - p$ 个零特征值。对 AA^* 的 m 个特征值有类似的计算。□

定理 5.5 若 $A = A^*$ ，则 A 的奇异值是 A 的特征值的绝对值。

证明. 如众所知（见习题 2.3），厄米矩阵有一组完备的正交特征向量，且所有特征值都是实的。等价的说法是：(5.1) 成立，其中 X 取为某个酉矩阵 Q ， Λ 为实对角矩阵。于是可以写成

$$A = Q\Lambda Q^* = Q|\Lambda| \text{sign}(\Lambda)Q^*, \quad (5.2)$$

其中 $|\Lambda|$ 与 $\text{sign}(\Lambda)$ 分别记对角元素为 $|\lambda_j|$ 与 $\text{sign}(\lambda_j)$ 的对角矩阵。（同样可以把因子 $\text{sign}(\Lambda)$ 放在 $|\Lambda|$ 的左边而非右边。）由于只要 Q 酉， $\text{sign}(\Lambda)Q^*$ 就酉，(5.2) 就是 A 的一个 SVD，奇异值等于 $|\Lambda|$ 的对角元素 $|\lambda_j|$ 。若需要，可把合适的置换矩阵作为因子插入 (5.2) 的左边酉矩阵 Q 与右边酉矩阵 $\text{sign}(\Lambda)Q^*$ 之中，使这些数按非增顺序排列。□

定理 5.6 对 $A \in \mathbb{C}^{m \times m}$, $|\det(A)| = \prod_{i=1}^m \sigma_i$ 。

证明. 方阵乘积的行列式等于各因子行列式的乘积。此外, 酉矩阵的行列式模长恒为 1; 这可由公式 $U^*U = I$ 与性质 $\det(U^*) = (\det(U))^*$ 推出。因此

$$|\det(A)| = |\det(U\Sigma V^*)| = |\det(U)| |\det(\Sigma)| |\det(V^*)| = |\det(\Sigma)| = \prod_{i=1}^m \sigma_i.$$

□

低秩近似

但 SVD 到底是什么? 解释的另一种途径, 是考虑矩阵 A 如何表示为秩一矩阵之和。

定理 5.7 A 是 r 个秩一矩阵之和:

$$A = \sum_{j=1}^r \sigma_j u_j v_j^*. \quad (5.3)$$

证明. 若把 Σ 写成 r 个矩阵 Σ_j 之和, 其中 $\Sigma_j = \text{diag}(0, \dots, 0, \sigma_j, 0, \dots, 0)$, 则由 (4.3) 即得 (5.3)。□

把 $m \times n$ 矩阵 A 表示为秩一矩阵之和的方式有很多。例如, A 可写成其 m 个行之和, 或 n 个列之和, 或 mn 个元素之和。另一个例子: 高斯消元法把 A 化简为如下的和——一个满的秩一矩阵、一个第一行与第一列为零的秩一矩阵、一个前两行与前列为零的秩一矩阵, 依此类推。

然而, 公式 (5.3) 表示的是一种具有更深性质的秩一矩阵分解: 第 ν 个部分和能捕捉到 A 尽可能多的“能量”。这里“能量”无论用 2-范数还是 Frobenius 范数来定义, 该论断都成立。我们可以通过提出“用低秩矩阵最佳逼近矩阵 A ”的问题来把它精确化。

定理 5.8 对任意满足 $0 \leq \nu \leq r$ 的 ν , 定义

$$A_\nu = \sum_{j=1}^{\nu} \sigma_j u_j v_j^*; \quad (5.4)$$

若 $\nu = p = \min\{m, n\}$, 定义 $\sigma_{\nu+1} = 0$ 。则

$$\|A - A_\nu\|_2 = \inf_{\substack{B \in \mathbb{C}^{m \times n} \\ \text{rank}(B) \leq \nu}} \|A - B\|_2 = \sigma_{\nu+1}.$$

证明. 假设存在某个秩 $\text{rank}(B) \leq \nu$ 的 B , 使得 $\|A - B\|_2 < \|A - A_\nu\|_2 = \sigma_{\nu+1}$ 。则存在 $\mathbb{C}^n$ 的 $(n - \nu)$ 维子空间 W , 使得 $w \in W \Rightarrow Bw = 0$ 。于是对任何 $w \in W$, 有 $Aw = (A - B)w$, 且

$$\|Aw\|_2 = \|(A - B)w\|_2 \leq \|A - B\|_2 \|w\|_2 < \sigma_{\nu+1} \|w\|_2.$$

从而 W 是一个 $(n - \nu)$ 维子空间, 在其中 $\|Aw\| < \sigma_{\nu+1} \|w\|$ 。然而, 也存在一个 $(\nu + 1)$ 维子空间, 在其中 $\|Aw\| \geq \sigma_{\nu+1} \|w\|$, 即 A 的前 $\nu + 1$ 个右奇异向量张成的空间。由于这两个空间的维数之和超过 n , 必有一个非零向量同时属于两者, 矛盾。□

定理 5.8 有几何解释。用一条线段最佳逼近一个超椭圆, 最佳选择是什么? 取最长的那条轴。用二维椭圆最佳逼近呢? 取由最长轴与次长轴张成的椭圆。以此类推, 每一步我们都把尚未纳入的、超椭圆中最大的那条轴加入我们的近似, 从而改进近似。经过 r 步, 我们捕捉到了 A 的全部。这一思想在迥然不同的领域都有深远影响, 从图像压缩 (见习题 9.3) 到泛函分析皆然。

我们不给出证明, 陈述 Frobenius 范数下的类似结果。

定理 5.9 对任意满足 $0 \leq \nu \leq r$ 的 ν , (5.4) 中的矩阵 A_ν 还满足

$$\|A - A_\nu\|_F = \inf_{\substack{B \in \mathbb{C}^{m \times n} \\ \text{rank}(B) \leq \nu}} \|A - B\|_F = \sqrt{\sigma_{\nu+1}^2 + \cdots + \sigma_r^2}.$$

SVD 的计算

在本讲及上一讲中, 我们考察了 SVD 的性质, 但没有考虑如何计算它。事实上, SVD 的计算是一个引人入胜的主题。最好的方法都是计算特征值的算法的变体, 我们将在第 31 讲讨论它们。

一旦能够计算 SVD, 它就可以作为解决各种问题的工具。事实上, 本讲的大多数定理都有计算上的意义。判断矩阵秩的最佳方法, 是数出大于某个精心选取的容差的奇异值个数 (定理 5.1)。求值域或零空间的标准正交基的最精确方法, 由定理 5.2 给出。(对上述两个例子, QR 分解提供了更快的替代算法, 但不总是同样精确。) 定理 5.3 代表计算 $\|A\|_2$ 的标准方法, 定理 5.8 与 5.9 则是计算 $\|\cdot\|_2$ 与 $\|\cdot\|_F$ 意义下低秩近似的标准方法。除这些例子外, SVD 还是最小二乘拟合、子空间相交、正则化以及众多其他问题的稳健算法中的组成部分。

习题

5.1 例 3.1 中我们考察了矩阵 (3.7), 并断言 (除其他事项外) 其 2-范数约为 2.9208。用 SVD 在纸上手算出该矩阵 $\sigma_{\min}(A)$ 与 $\sigma_{\max}(A)$ 的精确值。

5.2 用 SVD 证明 $\mathbb{C}^{m \times n}$ 中任何矩阵都是满秩矩阵序列的极限。换言之, 证明满秩矩阵的集合是 $\mathbb{C}^{m \times n}$ 的稠密子集。证明用 2-范数。(用哪个范数无关紧要, 因为有限维空间上所有范数等价。)

5.3 考虑矩阵

$$A = \begin{bmatrix} -2 & 11 \\ -10 & 5 \end{bmatrix}.$$

- (a) 在纸上求出 A 的实 SVD, 形式为 $A = U\Sigma V^T$. SVD 不唯一, 故求 U 与 V 中负号最少的那一个。
- (b) 列出 A 的奇异值、左奇异向量与右奇异向量。仔细画出 $\mathbb{R}^2$ 中单位圆及其在 A 下的像, 连同奇异向量一起画出, 并标出其端点坐标。
- (c) A 的 1-、2-、 ∞ - 范数与 Frobenius 范数各是多少?
- (d) 不直接求, 而通过 SVD 求 A^{-1} 。
- (e) 求 A 的特征值 λ_1 、 λ_2 。
- (f) 验证 $\det A = \lambda_1 \lambda_2$ 且 $|\det A| = \sigma_1 \sigma_2$ 。
- (g) A 把 $\mathbb{R}^2$ 中单位圆映成的椭圆的面积是多少?

5.4 设 $A \in \mathbb{C}^{m \times m}$ 有 SVD $A = U\Sigma V^*$ 。求 $2m \times 2m$ 厄米矩阵

$$\begin{bmatrix} 0 & A^* \\ A & 0 \end{bmatrix}$$

的特征值分解 (5.1)。